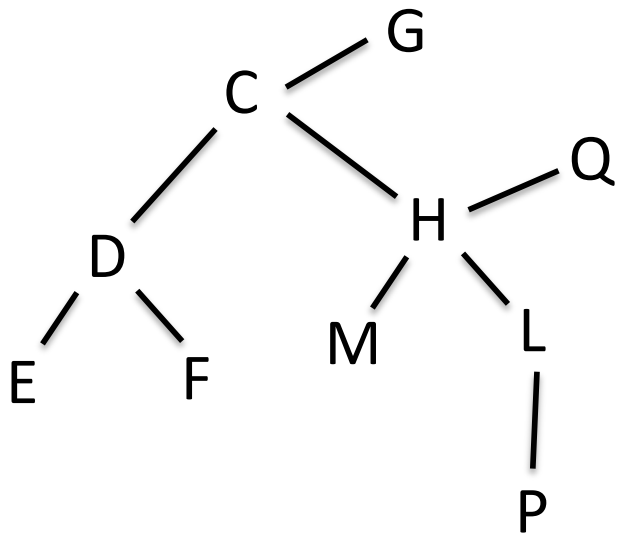
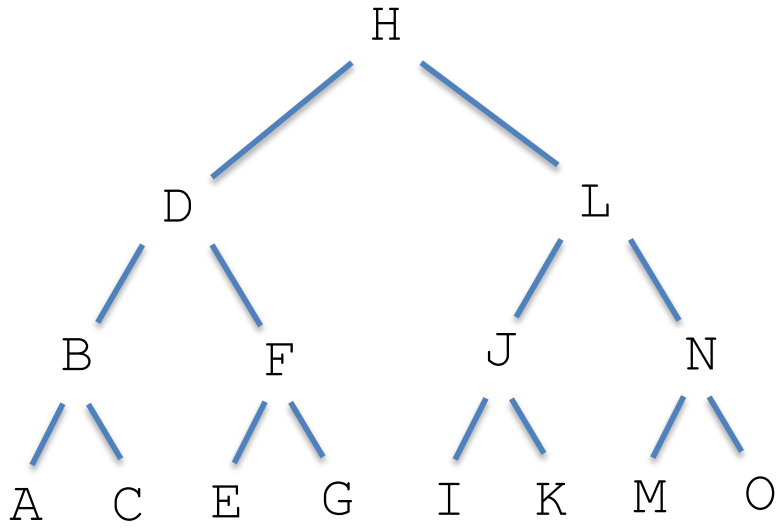
Informatica per le Biotecnologie
Algoritmica Lezione 8

Gli alberi



Un albero è un grafo
connesso aciclico

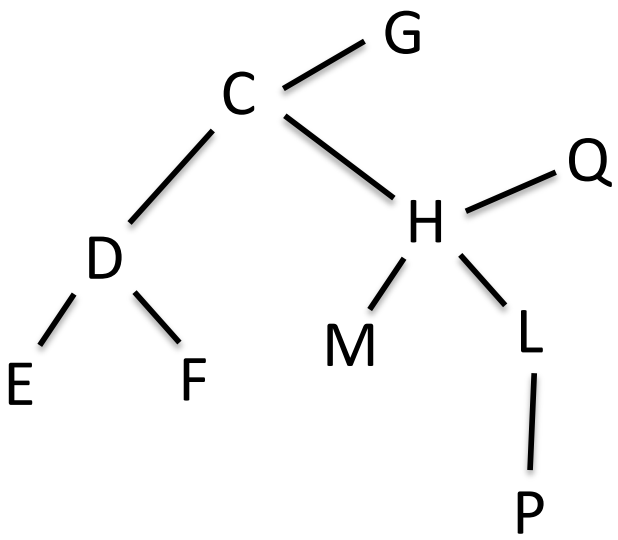
Se contiene n nodi, contiene n-1 archi
(si dimostra immediatamente per induzione)



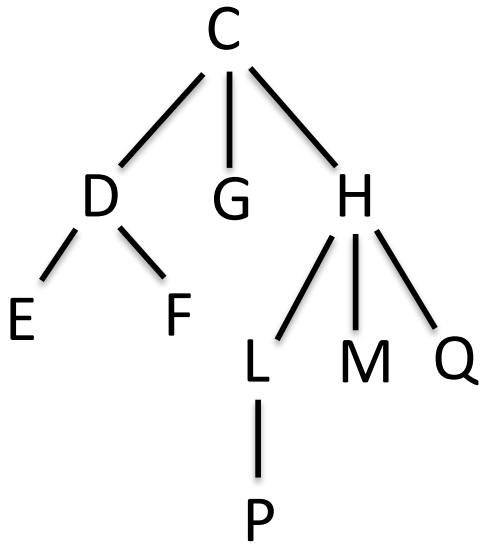
Albero binario completo

$n = 2^h - 1 = 15$ $h = 4$

con questo ordinamento delle etichette dei nodi vi si esegue la ricerca binaria che abbiamo già studiata in forma algoritmica



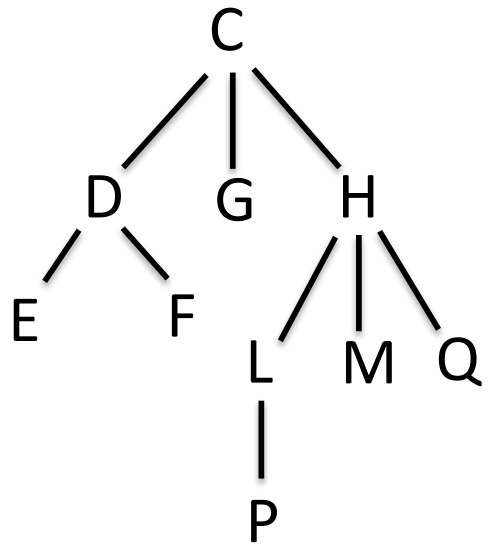
albero libero



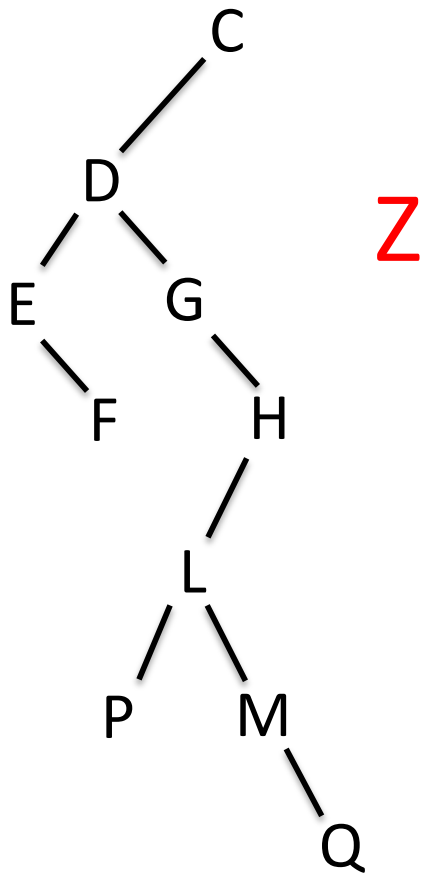
albero radicato

C è la radice. Se è definito un ordinamento tra i figli di ogni nodo, un albero radicato di dice ordinato

W



albero radicato W

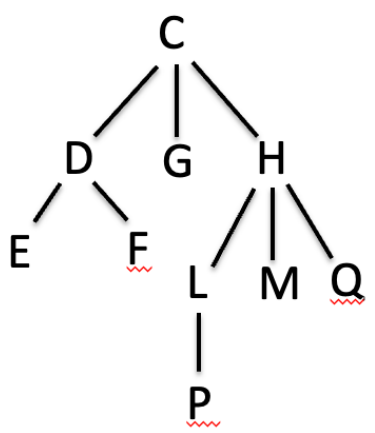


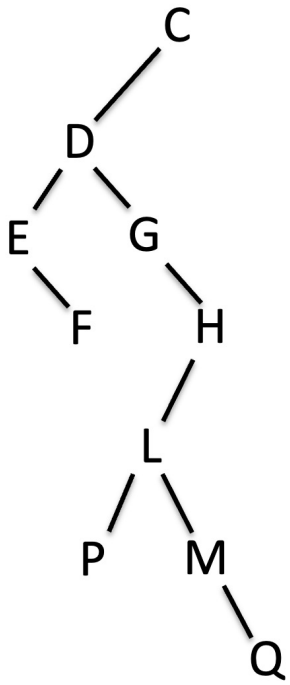
Z

albero binario
Immagine Z

In ogni nodo di Z, il figlio sinistro è il primo figlio in W e il figlio destro è il primo fratello in W

Un albero radicato trasformato in binario si rappresenta con un insieme di vettori





puntatore alla radice

R = 0

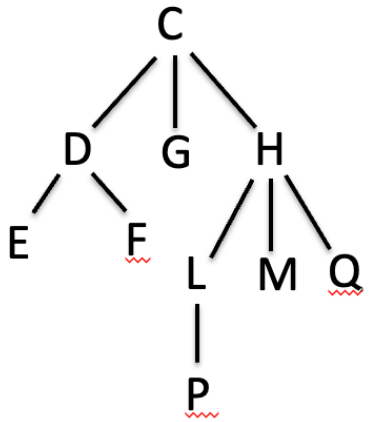
indice i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NODO	C	D	E	F	G	H	L	P	M	Q
FIGL	1	2	-1	-1	-1	6	7	-1	-1	-1
FRAT	-1	4	3	-1	5	-1	8	-1	9	-1

- 1 indica che il figlio o il fratello manca

vettore NODO: indicazione del PADRE

vettore ARCO: valore degli ARCHI

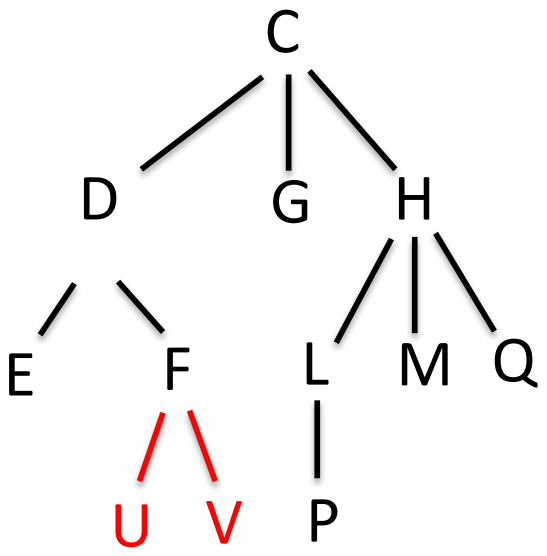
per esempio *cd* è il valore dell'arco C-D



R

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NODO	C	D	E	F	G	H	L	P	M	Q
PADR	-1	0	1	1	0	0	5	6	5	5
ARCO	-1	*cd*	*de*	*df*	*cg*	*ch*	*hl*	*lp*	*hm*	*hq*

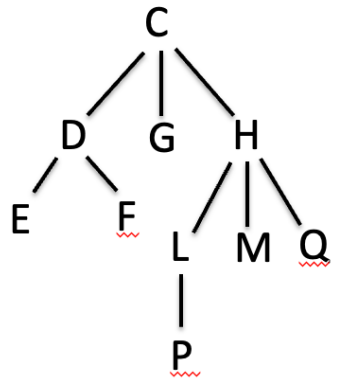
Trasformazioni di un albero
e impiego della lista libera LL



Inserzione di nodi

	R											LL		
i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 ...
NODO	C	D	E	F	G	H	L	P	M	Q	U	V	*	* ...
FIGL	1	2	-1	10	-1	6	7	-1	-1	-1	-1	-1	*	* ...
FRAT	-1	4	3	-1	5	-1	8	-1	9	-1	11	-1	13	14 ...

VISITA DI UN ALBERO RADICATO Z



Z

Definizione ricorsiva di albero radicato:
un albero è un insieme di nodi tale che:

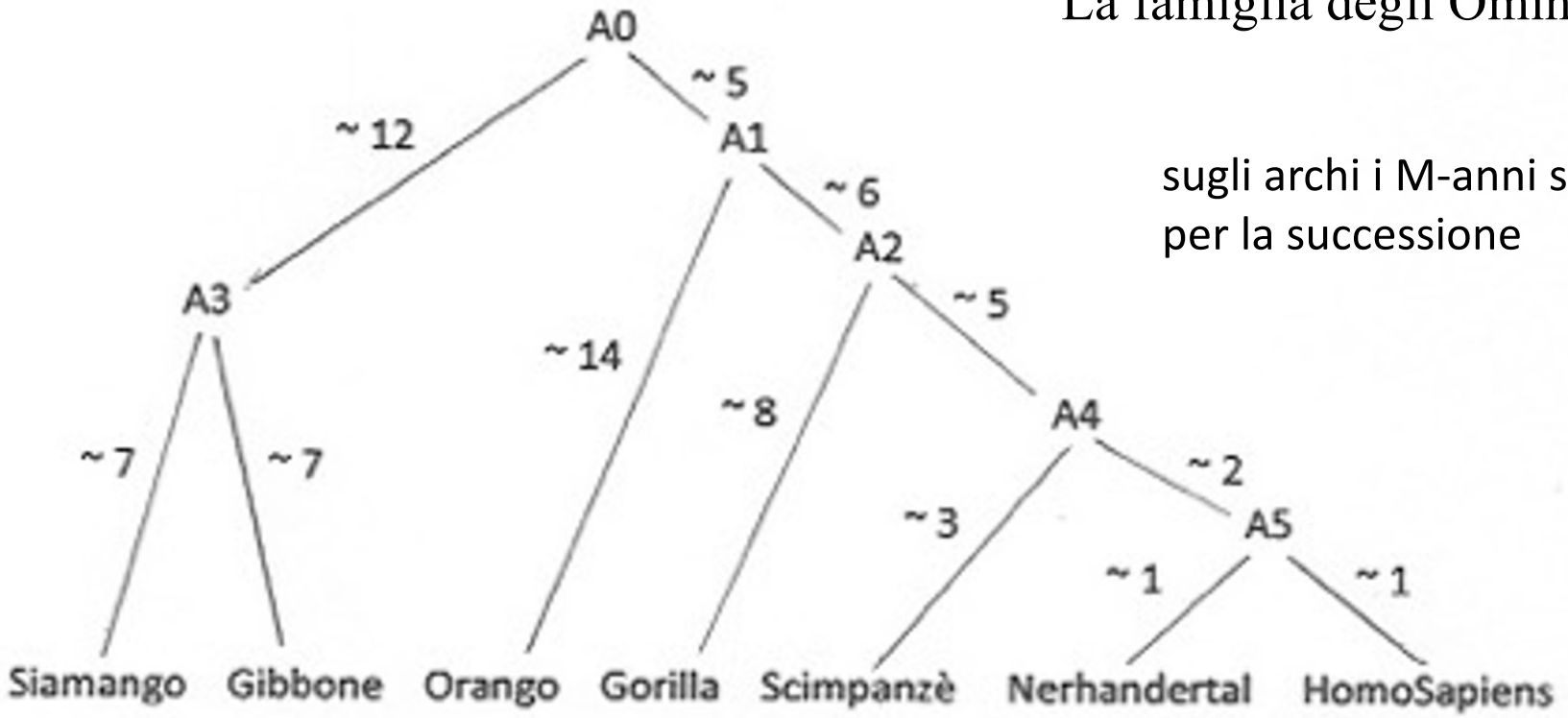
- un nodo di Z è destinato come radice;
- i rimanenti nodi di Z, se esistono, sono ripartiti in insiemi $Z_1, \ldots, Z_m$ ciascuno dei quali è un albero.

C D E F G H L P M Q

```
PREORDER(i)
// visita in preorder del sottoalbero di radice NODO(i)
   ESAMINA (NODO(i));
   if  (FIGL(i) ≠ -1) PREORDER(FIGL(I));
   if (FRAT(i) ≠ -1) PREORDER(FRAT(I));
```

CHIAMATA PREORDER (R)

La famiglia degli Ominoidi



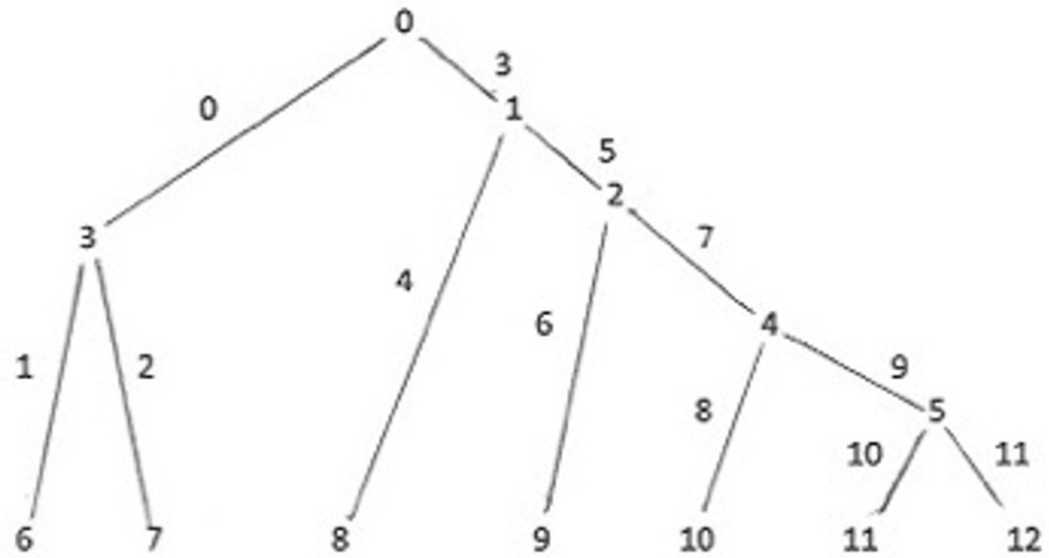
sugli archi i M-anni stimati per la successione

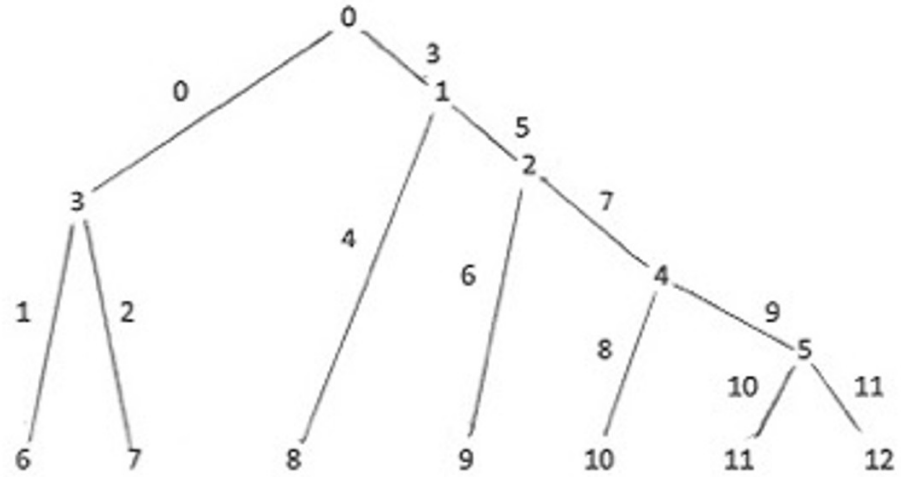
Ilobati

Ominidi

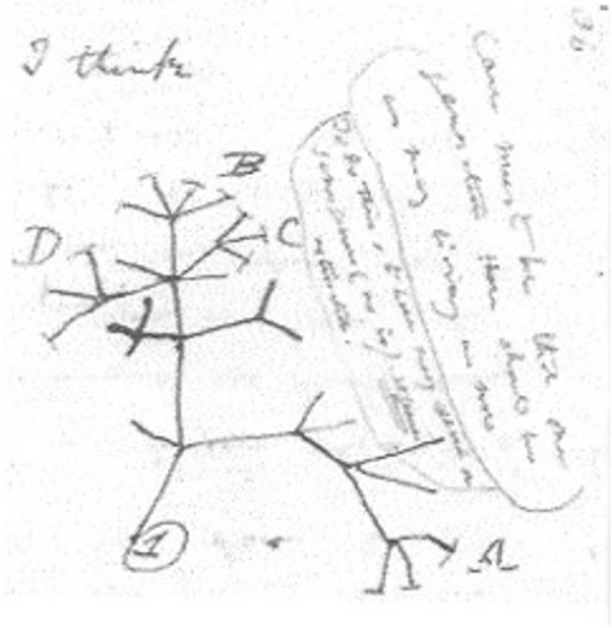
codice	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
nodo	A0	A1	A2	A3	A4	A5	Siam.	Gib.	Oran.	Gori.	Scimp.	Neh.	Homo

codice	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
arco	~12	~7	~7	~5	~14	~6	~8	~5	~3	~2	~1	~1





i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NODO	0	3	6	1	7	8	2	9	4	10	5	11	12
FIGL	1	2	-1	5	-1	-1	7	-1	9	-1	11	-1	-1
FRAT	-1	3	4	-1	-1	6	-1	8	-1	10	-1	12	-1
PADR	-1	0	1	0	1	3	3	6	6	7	8	10	10
ARCO	-1	0	1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11



Il primo albero filogenetico

Charles Darwin, 1873: l'*albero della vita*

Come si costruisce un albero filogenetico

Per un insieme di n organismi esistenti (A B C D E) e m caratteri (c1 c2 c3 c4 c5 c6), si costruisce una matrice di stato con organismi e caratteri rispettivamente associati alle righe e alle colonne.

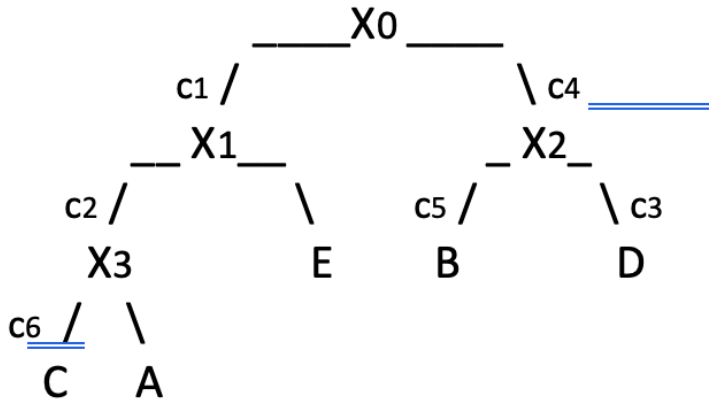
	c1	c2	c3	c4	c5	c6
A	1	1	0	0	0	0
B	0	0	0	1	1	0
C	1	1	0	0	0	1
D	0	0	1	1	0	0
E	1	0	0	0	0	0

Un esempio con caratteri binari:

0 indica il valore antico

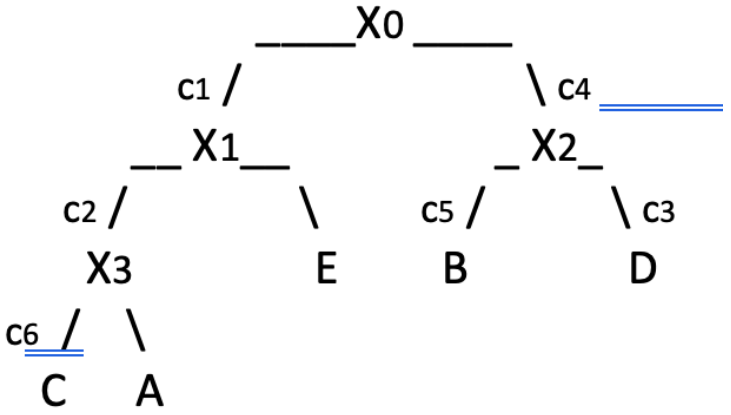
1 Indica il valore attuale mutato

	c1	c2	c3	c4	c5	c6
A	1	1	0	0	0	0
B	0	0	0	1	1	0
C	1	1	0	0	0	1
D	0	0	1	1	0	0
E	1	0	0	0	0	0



L’albero corrispondente: sugli archi sono indicati i caratteri che hanno generato la diramazione

Definizione. Una filogenia perfetta ammette un albero T tale che, per ogni carattere c e per ogni suo stato s, l'insieme di tutti i nodi di T per cui c è nello stato s forma un sottoalbero di T



	c1	c2	c3	c4	c5	c6
A	1	1	0	0	0	0
B	0	0	0	1	1	0
C	1	1	0	0	0	1
D	0	0	1	1	0	0
E	1	0	0	0	0	0

Per ogni colonna c_i indichiamo con U_i l'insieme di righe che contengono 1.

Per esempio per c_4 abbiamo $U_4 = \{B,D\}$

Lemma. Una matrice binaria corrisponde a una filogenia perfetta se e solo se, per ogni coppia di colonne c_i , c_j , gli insiemi U_i , U_j sono disgiunti o uno contiene l'altro.